3

Лекция 23–24 февраля

Циклы и паросочетания

Константин Чухарев

Дискретная математика — Весна 2027

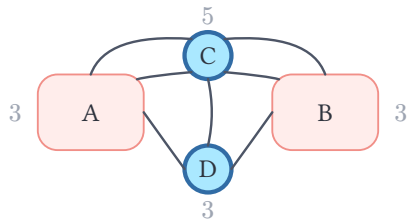


Эйлеровы графы

> *Я не удовлетворён алгеброй: она не даёт ни кратчайших путей, ни красивейших построений геометрии.*
>
> ***— Готфрид Лейбниц***

Кёнигсбергские мосты

Можно ли за одну прогулку пройти каждый из семи мостов Кёнигсберга ровно один раз?



Жители спорили — маршрут никто не находил.

В 1736 году Эйлер превратил прогулку в математику.

От прогулки к графу

Сведение Эйлера:

- участки суши — вершины;
- мосты — рёбра;
- маршрут по мостам — маршрут по рёбрам.

Каждый вход и выход с участка тратит два моста, поэтому участок с нечётным числом мостов — только начало или конец прогулки.

В Кёнигсберге таких участков четыре, а допустимо не более двух — прогулка невозможна.

Граф здесь мультиграф: между двумя участками несколько мостов.

Задача из «геометрии положения» — старой мечты Лейбница о науке связей.

Эйлеров цикл

Определение 1

Эйлеров цикл — замкнутый маршрут, проходящий каждое ребро графа ровно один раз.

Граф **эйлеров**, если содержит эйлеров цикл.

Эйлерова цепь проходит каждое ребро ровно один раз, но начало и конец различны.

Пример

K_5 эйлеров: все степени равны 4.

K_4 не эйлеров и без цепи: все степени равны 3, а нечётных вершин больше двух.

Критерий Эйлера

Теорема 1 (Критерий Эйлера)

Связный граф эйлеров тогда и только тогда, когда все степени чётны.

Эйлерова цепь существует тогда и только тогда, когда ровно две вершины имеют нечётную степень.

Доказательство

Необходимость: каждый проход через вершину тратит два ребра — вход и выход, поэтому степень чётна.

Достаточность: идём по непосещённым рёбрам, пока не вернёмся в старт, а оставшиеся рёбра распадаются на циклы и вклеиваются в первый.

Для цепи: соединим две нечётные вершины фиктивным ребром и удалим его из готового цикла.

Сборка эйлерова цикла

Два треугольника с общей вершиной 2: степени $2, 4, 2, 2, 2$ чётны, граф связен, значит цикл существует.

Пример (Два прохода и вклейка)

1. Из вершины 1 идём по свежим рёбрам: $1 \to 2 \to 3 \to 1$. Рёбра второго цикла $2 - 4$, $4 - 5$, $5 - 2$ остались непройденными.
2. Второй проход $2 \to 4 \to 5 \to 2$ возвращается в уже пройденную вершину 2.
3. Вклейка на месте этой вершины даёт $1 \to 2 \to 4 \to 5 \to 2 \to 3 \to 1$: все шесть рёбер по разу.

Проход закрылся раньше, чем кончились рёбра: остаток тоже распадается на циклы, и его вклеивают по общей вершине.

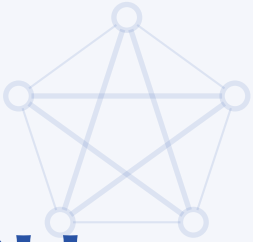
Мосты и чётность

Критерий превращает прогулку по городу в проверку чётности.

- Все степени чётны — эйлеров цикл есть.
- Ровно две нечётные вершины — есть цепь, начинать в одной из них.
- Иначе — маршрута нет.

Нужна и связность: два отдельных эйлеровых цикла в разных компонентах не дают единого обхода.

В 1944 году два моста Кёнигсберга разрушили, нечётных вершин стало ровно две — прогулка стала возможной.



Гамильтоновы графы

> *Задачи, достойные атаки, доказывают свою ценность тем, что дают сдачи.*
>
> ***— Пит Хайн***

Гамильтонов цикл

Определение 2

Гамильтонов цикл проходит каждую вершину графа ровно один раз и возвращается в начало.

Граф **гамильтонов**, если содержит такой цикл.

Пример

K_n гамильтонов при $n \geq 3$.

Звезда не гамильтонова: центр пришлось бы посетить несколько раз.

Граф Петерсена гамильтонова цикла не имеет.

Гамильтон продавал «Икосианскую игру» — обход додекаэдра по вершинам: игра провалилась, имя осталось.

Рёбра против вершин

Слово «ребро» заменено на «вершину» — и сложность меняется скачком.

Вопрос	Условие	Проверка
Эйлеров цикл?	степени чётны, связность	$O(V + E)$
Гамильтонов цикл?	простого критерия нет	перебор

Проверить цикл легко, найти его трудно: гамильтоновость — NP-полная задача, как SAT.

Чётность степени — локальное свойство, а принадлежность вершины циклу связывает весь граф сразу.

Теорема Дирака

Теорема 2 (Дирак, 1952)

Если в графе с $n \geq 3$ вершинами $\deg(v) \geq \frac{n}{2}$ для каждой вершины, то граф гамильтонов.

Пример

В $K_{3,3}$ степени равны $n/2 = 3$, и цикл $a - x - b - y - c - z - a$ обходит все шесть вершин.

Условие достаточное, но не необходимое: цикл C_5 гамильтонов, хотя все его степени равны 2.

Оре ослабил условие: достаточно $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ для каждой пары несмежных вершин, а теорема Дирака — частный случай.

Почему Дирак работает?

Доказательство (набросок)

Рассмотрим максимальный простой путь $P = v_1, \ldots, v_k$.

По максимальности все соседи v_1 и v_k лежат на P.

Соседи v_1 — это вершины v_{i+1}, соседи v_k — вершины v_i, и тех и других не меньше $\frac{n}{2}$, поэтому среди позиций $1, \ldots, k-1$ есть общая: множества размером $\frac{n}{2}$ не помещаются в $k - 1 < n$ позиций без пересечения.

По общей позиции i путь замыкается в цикл длины k: рёбра пути плюс $v_i v_k$ и $v_1 v_{i+1}$.

Если бы цикл пропускал вершину, условие Дирака позволило бы вставить её в цикл и удлинить путь — противоречие с максимальностью.

Идея «максимальный путь + пересечение множеств соседей» — образец того, как локальные степени выпрямляются в глобальную структуру.

Двудольность и паросочетания

> *Каждый из нас — половинка человека, и каждый вечно ищет половину, соответствующую ему.*
>
> ***— Платон***

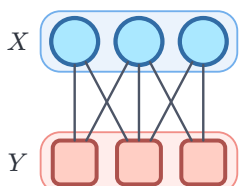
Двудольные графы

Определение 3 (Двудольный граф)

Граф **двудолен**, если вершины разбиваются на доли X и Y так, что каждое ребро соединяет вершины из разных долей.

Пример

- Работы и исполнители, студенты и курсы: ребро — умение или запись.
- C_4 двудолен: доли $\{1, 3\}$ и $\{2, 4\}$, а треугольнику C_3 двух долей не хватает.



Критерий двудольности

Теорема 3 (Критерий двудольности)

Граф двудолен тогда и только тогда, когда в нём нет циклов нечётной длины.

Доказательство

В двудольном графе вершины цикла чередуются между долями, и возврат в исходную долю требует чётного числа шагов.

Обратно: запустим BFS из любой вершины и покрасим чётные слои в один цвет, нечётные — в другой.

Ребро внутри одного цвета вместе с путями к старту дало бы нечётный цикл, поэтому таких рёбер нет.

Деревья двудольны автоматически — циклов нет, а проверка и разбиение выполняются одним обходом за $O(V + E)$.

Двудольность как раскраска в два цвета

Разбиение на доли — правильная раскраска в два цвета.

Для графа с рёбрами двудольность равносильна равенству $\chi(G) = 2$.

Пример

Расписание экзаменов: вершины — экзамены, ребро — общие студенты.

Два слота достаточны тогда и только тогда, когда граф двудолен.

Треугольник из трёх экзаменов с общими студентами требует третий слот.

Для k цветов при $k \geq 3$ простого критерия, аналогичного нечётным циклам, нет.

Паросочетания

Определение 4

Паросочетание — множество рёбер без общих вершин.

Паросочетание **совершенное**, если покрывает все вершины.

Паросочетание **почти совершенное**, если непокрытой остаётся ровно одна вершина.

Пример

$K_{3,3}$ имеет совершенное паросочетание из трёх рёбер.

В $K_{3,2}$ наибольшее паросочетание покрывает четыре вершины из пяти — почти совершенное.

Совершенного в $K_{3,2}$ не бывает: вершин нечётное число.

Максимальное и наибольшее

В быту слова «максимальный» и «наибольший» взаимозаменяемы, в теории паросочетаний за ними стоят два разных свойства.

Определение 5

Паросочетание **максимально**, если ни одно свободное ребро нельзя добавить — у каждого оставшегося ребра занят конец.

Паросочетание **наибольшее**, если по числу рёбер оно не меньше любого другого паросочетания.

Максимальность — свойство включения, наибольшее — свойство размера.

Слово «максимальный» без уточнения читается как максимальность по включению, и размер это не гарантирует.

Максимальное, но не наибольшее

Пример

Возьмём шесть вершин цикла: доли $\{a, b, c\}$ и $\{x, y, z\}$, рёбра $a - x$, $b - x$, $b - y$, $c - y$, $c - z$, $a - z$.

Жадный шаг берёт $a - x$ и $c - y$: свободными остались $b - x$, $b - y$, $c - z$, $a - z$, и у каждого из них занят хотя бы один конец.

Паросочетание $\{a - x, c - y\}$ максимально, но в нём два ребра.

Цикл несёт и совершенное паросочетание $\{a - x, b - y, c - z\}$ из трёх рёбер.

Всего максимальных паросочетаний в цикле пять: три из двух рёбер и два совершенных.

Наибольшие из них — ровно два совершенных.

Жадный подход и его предел

1. Берём любое свободное ребро, вычёркиваем его концы, повторяем.

Пример

Пути $a - x$, $a - y$, $b - y$: жадный выбор $a - y$ оставляет b без пары, и паросочетание застревает на одном ребре.

Выбор $a - x$, $b - y$ покрывает всех.

Жадное паросочетание всегда максимально: алгоритм останавливается, когда каждое свободное ребро потеряло конец.

Максимальность не гарантирует размер: на нашем цикле жадный результат — два ребра из трёх возможных.

Нужно уметь передумывать.

Увеличивающий путь

Определение 6 (Увеличивающий путь)

Чередующийся путь — путь, рёбра которого попеременно вне паросочетания и в нём.

Увеличивающий путь — чередующийся путь с обоими концами непокрытыми.

Инверсия рёбер вдоль пути меняет местами роли: непаросочетанные рёбра входят в паросочетание, паросочетанные выходят.

Рёбер вне паросочетания на пути ровно на одно больше, поэтому размер растёт на единицу.

Инверсия по шагам

Пример (Рост паросочетания на цикле)

На нашем цикле жадное паросочетание $\{a - x, c - y\}$ оставляет непокрытыми b и z.

Ищем чередующийся путь из b: ребро $b - y$ свободно, вершина y занята партнёром c, ребро $c - y$ паросочетанное, ребро $c - z$ свободно — и z свободна.

Путь $b - y - c - z$ чередуется, и оба его конца непокрыты — путь увеличивающий.

Инверсия: $b - y$ входит, $c - y$ выходит, $c - z$ входит.

Результат $\{a - x, b - y, c - z\}$ — три ребра, паросочетание совершенно.

Пока находится увеличивающий путь, паросочетание можно растить.

Вопрос «как искать пути» решает обход графа — так паросочетание превращается в алгоритм.

Теорема Берге

Теорема 4 (Берге, 1957)

Паросочетание наибольшее тогда и только тогда, когда относительно него нет увеличивающих путей.

Критерий выглядит глобальным, но проверяется локальным поиском: путями, а не перебором всех паросочетаний.

Та же идея «передумать по пути» вернётся в потоках: там чередующийся путь ищется в остаточной сети.

Доказательство Берге

Простая сторона: инверсия вдоль увеличивающего пути даёт паросочетание на ребро больше.

Осталось доказать обратное: если путей нет, то паросочетание наибольшее.

Доказательство

Пусть $|M'| > |M|$, рассмотрим симметрическую разность $M \triangle M'$.

У каждой вершины в разности не больше двух рёбер — по одному из каждого паросочетания, поэтому она распадается на пути и циклы.

Циклы чередуют рёбра M и M' и потому чётны.

В пути рёбра тоже чередуются, и перевес рёбер M' бывает только у путей с рёбрами M' на обоих концах — их концы в M не покрыты, это увеличивающие пути.

Из $|M'| > |M|$ следует, что такой путь существует — противоречие.

Когда расти больше нельзя?

Пример (Полный прогон на графе без покрытия доли)

Доли $\{a, b, c\}$ и $\{x, y\}$, рёбра $a - x$, $a - y$, $b - x$, $c - x$.

Жадный шаг берёт $a - x$, и b с c остаются без пары: их единственный сосед x занят.

Увеличивающий путь из b: $b - x$ свободно, x занята вершиной a, $x - a$ паросочетанное, $a - y$ свободно и ведёт в свободную y — инверсия даёт $\{b - x, a - y\}$.

Поиск из c доходит до x и по паросочетанию до b — и упирается: непокрытой вершины нет.

Путей больше нет, и по Берге $\{b - x, a - y\}$ наибольшее: $\nu = 2$, а не 3.

Отказ поиска — сертификат: исчерпанный обход доказывает оптимальность по Берге.

Почему пути из c не нашлось, объяснит теорема Холла: следите за парой $\{b, c\}$.

Теорема Холла

Когда паросочетание покрывает целую долю?

Теорема 5 (Холл, 1935)

Пусть $N(S)$ — множество соседей множества $S \subseteq X$ в доле Y.

Паросочетание, покрывающее всю долю X, существует тогда и только тогда, когда

$$\forall S \subseteq X. |N(S)| \geq |S|.$$

Классическое имя условия — «свадебная теорема»: каждая компания девушек знает не меньше юношей, чем в ней самой.

Проверять приходится компании, а не одиночек: у каждой в отдельности соседей может хватать, а у пары — нет.

Необходимость условия Холла

Лёгкая сторона: если паросочетание уже покрывает X, неравенство доказывается подсчётом.

Доказательство

Пусть паросочетание покрывает X, и возьмём любое $S \subseteq X$.

Каждая вершина из S занята, и её паросочетанное ребро ведёт в $N(S)$.

Рёбра паросочетания не делят концов, поэтому эти $|S|$ рёбер ведут в попарно различные вершины.

В $N(S)$ может найтись и лишний сосед вне паросочетания, значит $|N(S)| \geq |S|$.

Обратная сторона — содержательная часть теоремы, она держится на отсутствии увеличивающих путей.

Достаточность условия Холла

Доказательство

Докажем от противного: пусть неравенство верно для всех $S \subseteq X$, а наибольшее паросочетание M не покрывает $z_0 \in X$, хотя по Берге увеличивающих путей нет.

Пусть Z — вершины X, достижимые из z_0 чередующимися путями.

Каждая $y \in N(Z)$ покрыта, иначе путь до её соседа $z \in Z$ вместе с ребром zy — увеличивающий.

Партнёр каждой $y \in N(Z)$ лежит в $Z \setminus \{z_0\}$: свободное ребро zy ведёт путь до y и далее паросочетанием до партнёра, а при $zy \in M$ партнёр y — сама z.

Разные y уходят в разных партнёров, поэтому $|N(Z)| \leq |Z| - 1$, а неравенство Холла требует $|N(Z)| \geq |Z|$ — противоречие.

Проверка условия Холла

Подмножеств в доле много, но вручную достаточно найти тесные — те, у которых соседей ровно столько же, сколько вершин.

Пример

Исполнители a, b, c, d и работы x, y, z, w:

$$N(a) = \{x, y\}, \quad N(b) = \{x\}, \quad N(c) = \{x, y, z\}, \quad N(d) = \{z, w\}.$$

Одиночки проходят, и лишь у b условие тесное: одна работа. Среди пар и троек тесны $\{a, b\}$ с соседями $\{x, y\}$ и $\{a, b, c\}$ с соседями $\{x, y, z\}$, у остальных подмножеств есть запас. Полный набор тоже тесный: четыре работы на четверых.

Теснота диктует порядок назначения: b умеет только x, для a остаётся y, для c — z, а d берёт w.

Назначение $a - y$, $b - x$, $c - z$, $d - w$ покрывает всех — как и обещал Холл.

Когда Холл нарушается?

Пример (Нарушение условия)

Граф из прогона: доли $\{a, b, c\}$ и $\{x, y\}$, рёбра $a - x$, $a - y$, $b - x$, $c - x$.

Каждой вершине в отдельности соседей хватает: у a их два, у b и c по одному.

Но для $S = \{b, c\}$ соседи — только x: $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$.

Наибольшее паросочетание $\{a - y, b - x\}$ имеет два ребра, и c остаётся без пары.

Проверка условия по одной вершине — ошибка: каждой в отдельности соседей хватает, для пары — нет.

Условие обязано выполняться для всех непустых $S \subseteq X$, а это $2^{|X|} - 1$ подмножеств.

Вершинное покрытие

Определение 7

Вершинное покрытие — множество вершин, содержащее хотя бы один конец каждого ребра.

Размер наименьшего покрытия обозначается $\tau(G)$, размер наибольшего паросочетания — $\nu(G)$.

Каждое ребро паросочетания требует своего конца в покрытии, поэтому всегда $\tau(G) \geq \nu(G)$.

Пример (В общем графе равенства нет)

В треугольнике K_3 наибольшее паросочетание — одно ребро: любые два ребра делят вершину.

Покрытие требует двух вершин, итого $\nu(K_3) = 1 < \tau(K_3) = 2$.

Теорема Кёнига

Теорема 6 (Кёниг, 1931)

В двудольном графе размеры наибольшего паросочетания и наименьшего вершинного покрытия равны:

$$\nu(G) = \tau(G).$$

Найти большое паросочетание и найти маленькое покрытие — две стороны одной задачи.

В общих графах наименьшее покрытие NP-трудно, а в двудольных равенство Кёнига делает его задачей того же класса, что и паросочетание.

Почему Кёниг верен?

Доказательство (набросок)

Возьмём наибольшее паросочетание M и пустим чередующиеся пути из непокрытых вершин доли X.

Пусть Z — все вершины, достижимые такими путями.

Рёбер между $X \setminus Z$ и $Y \cap Z$ нет: не-ребро паросочетания продлило бы путь, а партнёр по M у вершины из $Y \cap Z$ лежит в Z.

Рёбер между $Z \cap X$ и $Y \setminus Z$ тоже нет: не-ребро снова продлило бы путь, а партнёр по M у вершины из $Z \cap X$ — в $Y \cap Z$.

Значит, $C = (X \setminus Z) \cup (Y \cap Z)$ — покрытие, и у каждого ребра M в нём ровно один конец: $|C| = |M|$.

Вместе с общим неравенством $\tau(G) \geq \nu(G)$ это даёт равенство.

Покрытие на нашем цикле

Пример (Минимальное покрытие шаг за шагом)

После инверсии паросочетание $\{a-x, b-y, c-z\}$ наибольшее, значит $\nu = 3$ и покрытие несёт не меньше трёх вершин.

Непокрытых вершин доли X нет, поэтому Z пусто и построение Кёнига даёт $C = X = \{a, b, c\}$.

Каждое из рёбер $a-x$, $b-x$, $b-y$, $c-y$, $c-z$, $a-z$ имеет левый конец в покрытии.

Равенство $\tau = \nu = 3$ выполнено, покрытие минимально.

Минимальное покрытие — сертификат оптимальности: три вершины доказывают, что паросочетание из четырёх рёбер невозможно.

Симметричный ответ тоже верен: правая доля $\{x, y, z\}$ — покрытие того же размера.

Задача о назначениях

Исполнителям нужно раздать работы: каждый берёт ровно одну, стоимость пары задана матрицей.

И исполнитель	Работа 1	Работа 2	Работа 3
A	1	2	9
B	2	5	6
C	9	6	7

Жадный алгоритм берёт пару $A-1$, затем $B-2$ и $C-3$: выходит $1+5+7=13$.

Раздача $A-2$, $B-1$, $C-3$ стоит $2+2+7=11$ — дешёвая пара для A оказалась ловушкой.

Двудольный граф перед глазами: исполнители против работ, паросочетание — раздача.

Венгерский алгоритм

Вычитание констант из строк и столбцов не меняет оптимальную раздачу.

1. Редукция строк: из каждой строки вычитаем её минимум.
2. Редукция столбцов: из каждого столбца вычитаем его минимум.
3. Нули — самые дешёвые пары: полное паросочетание из нулей и есть ответ.

Редукция строк нашей матрицы:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 8 \\ 0 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Венгерский алгоритм: нули

Редукция столбцов вычитает минимумы 0, 0 и 1:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 3 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Нули образуют паросочетание лишь из двух рёбер, скажем $A-1$ и $C-2$: ноль B единственный и занят.

Покроем все нули двумя линиями — столбцом 1 и строкой C.

> Линии — вершинное покрытие графа нулей, и минимум линий равен наибольшему нулевому паросочетанию: внутри венгерского алгоритма работает теорема Кёнига.

Венгерский алгоритм: ответ

Минимум вне линий — единица в клетке $A-2$: вычитаем её из непокрытых клеток и прибавляем на пересечении линий.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

Теперь нули допускают полную раздачу $A-2$, $B-1$, $C-3$.

В исходной матрице она стоит $2+2+7=11$ — оптимум найден.

Итераций не больше n, каждая стоит $O(n^2)$, итого $O(n^3)$ — полином против экспоненциального перебора раздач.

Устойчивые паросочетания

Теперь у участников есть предпочтения: каждый ранжирует партнёров противоположной стороны.

Определение 8 (Устойчивое паросочетание)

Блокирующая пара — пара вне паросочетания, в которой каждый из двух предпочитает другого своему фактическому партнёру.

Паросочетание **устойчиво**, если блокирующих пар нет.

1. Каждый свободный мужчина делает предложение лучшей из ещё не отвечавших ему женщин.
2. Женщина держит лучшее из полученных предложений, прочие отклоняет.

Процесс конечен, а результат устойчив и не зависит от порядка предложений.

Гейл и Шепли: прогон

Муж	Жёны по убыванию	Жена	Мужья по убыванию
m_1	$w_1 w_2 w_3$	w_1	$m_2 m_1 m_3$
m_2	$w_1 w_3 w_2$	w_2	$m_3 m_1 m_2$
m_3	$w_1 w_2 w_3$	w_3	$m_1 m_2 m_3$

1. Все трое делают предложение w_1, та оставляет m_2.
2. m_1 и m_3 переходят к w_2, та оставляет m_3.
3. m_1 делает предложение w_3 — пары собраны.

Итог $m_2 - w_1$, $m_3 - w_2$, $m_1 - w_3$ устойчив — недовольный мужчина уходит лишь к женщине, для которой он хуже партнёра.

Результат оптимален для предлагающей стороны: m_2 получил лучшее, m_1 — худшее.

Предложений не больше n^2 — по одному на каждую пару.

Паросочетание в коде

Кун — прямой перевод теоремы Берге: DFS ищет увеличивающий путь, итераций не больше V, итого $O(VE)$.

```
fn try_augment(v: usize, adj: &[Vec<usize>],
               mt: &mut [Option<usize>], used: &mut [bool]) -> bool {
    if used[v] { return false; }
    used[v] = true;
    for &to in &adj[v] {
        if mt[to].is_none() || try_augment(mt[to].unwrap(), adj, mt, used) {
            mt[to] = Some(v); // инверсия вдоль найденного пути
            return true;
        }
    }
    false
}
```

Кун на нашем цикле

```
let mut mt = vec![None; right_size];
let mut size = 0;
for v in 0..left_size {
    used.fill(false);
    if try_augment(v, &adj, &mut mt, &mut used) { size += 1; }
}
```

Пример (Трассировка)

Соседи: $a \to (x, z)$, $b \to (x, y)$, $c \to (y, z)$.

- a: ноль x свободен, `mt[x] = a`.
- b: x занят вершиной a, рекурсия переводит a на z, затем `mt[x] = b`.
- c: y свободен, `mt[y] = c`.

Итог `mt = [b, c, a]` по индексам x, y, z — три ребра, паросочетание совершенно.



Кратчайшие пути

> *Путь в тысячу ли начинается с одного шага.*
>
> ***— Лао-цзы***

Веса и расстояния

Во взвешенном графе расстояние — сумма весов, а не число рёбер.

Пример

Рёбра $A - B$, $B - C$, $C - D$ по 2 и прямое ребро $A - D$ весом 10.

По числу рёбер короче напрямую, по весу путь через B и C стоит 6.

BFS минимизирует число рёбер, а на весах ошибается.

Нужен алгоритм, который перебирает вершины в порядке возрастания стоимости, а не слоёв.

Алгоритм Дейкстры

1. $\mathrm{dist}(s) = 0$, остальные расстояния равны ∞.
2. Пока есть необработанные вершины:
   - берём вершину u с минимальным dist;
   - для каждого соседа v пробуем улучшение: если $\mathrm{dist}(u) + w(u, v) < \mathrm{dist}(v)$, обновляем $\mathrm{dist}(v)$ и запоминаем u как предыдущего.

Минимум среди необработанных вершин достаёт очередь с приоритетом — min-heap.

Сложность — $O((V + E) \log V)$.

Трассировка Дейкстры

Возьмём граф из примера: $A-B$, $B-C$ и $C-D$ весят по 2, прямое ребро $A-D-10$.

Шаг	Извлечена	Улучшение	A	B	C	D
1	A (0)	B: 2, D: 10	0	2	∞	10
2	B (2)	C: $2+2=4$	0	2	4	10
3	C (4)	D: $4+2=6<10$	0	2	4	6
4	D (6)	—	0	2	4	6

Прямое ребро $A-D$ проиграло: расстояние до D упало с 10 до 6 на шаге 3, и кратчайший путь до $D-$ это $A-B-C-D$.

Улучшение до D пришло из C, пока D ещё ждала в очереди. К моменту извлечения расстояние вершины уже не меняется.

Порядок извлечения — это и есть порядок расстояний.

Почему Дейкстра корректен?

Когда вершина u извлекается, её расстояние уже окончательное.

Доказательство

Докажем индукцией по порядку извлечения.

Любой другой путь до u обязан выходить из уже обработанной части через вершину w, ещё лежащую в куче, с $\mathrm{dist}(w) \geq \mathrm{dist}(u)$.

Веса неотрицательны, поэтому продолжение от w не может стать короче, чем $\mathrm{dist}(u)$, — короче извлечённого расстояния пути нет.

Неотрицательность весов — не техническая мелочь, а несущая балка доказательства.

С отрицательными рёбрами раннее решение запирается, а дешёвый обходной путь приходит позже: тогда работает Беллман–Форд.

Дейкстра и код

Три системы, где кратчайшие пути пересчитываются непрерывно: навигатор, маршрутизатор, карта перевозок. Веса там неотрицательны — время, деньги, длина кабеля. Это тот случай, где Дейкстра гарантированно права.

- Навигатор хранит дорожный граф и пересчитывает маршрут при каждом заторе.
- Маршрутизаторы считают пути по протоколу OSPF — это Дейкстра на графе сети.
- Приоритетная очередь — `heapq` в Python, `BinaryHeap` в Rust: она даёт те самые $O((V + E) \log V)$.

Что мы поняли?

Циклы показали две крайности: у эйлерова обхода критерий локален, у гамильтонова критерия нет вовсе. Двудольность и паросочетания переносят графы на задачи о назначениях. Кратчайшие пути: локальная жадность Дейкстры верна при неотрицательных весах.

- Эйлеров цикл — по рёбрам, критерий локален: степени чётны плюс связность.
- Гамильтонов цикл — по вершинам: критерия нет, задача NP-полна.
- Двудольность — отсутствие нечётных циклов, проверка раскраской BFS.
- Паросочетание растит инверсия увеличивающего пути, Берге — критерий остановки.
- Холл отвечает за покрытие доли, Кёниг уравнивает паросочетание с покрытием.
- Назначения — венгерский алгоритм и устойчивые браки Гейла—Шепли.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Почему после разрушения двух мостов кёнигсбергская прогулка стала возможной?
2. Докажите: звезда $K_{1,n-1}$ не гамильтонова при $n \geq 4$.
3. Почему дерево всегда двудольно?
4. Для жадного паросочетания $\{a - x, c - y\}$ на цикле из шести вершин найдите увеличивающий путь.
5. Почему в треугольнике K_3 нарушается равенство Кёнига и какая из величин больше?
6. Найдите все тесные подмножества в примере с четырьмя исполнителями. Как теснота диктует порядок назначения?
7. Какое условие корректности Дейкстры ломают отрицательные веса?

Что почитать

- m09 — «Эйлеровы графы», «Гамильтоновы графы», «Двудольные графы», «Паросочетания и вершинное покрытие», «Кратчайшие пути».